

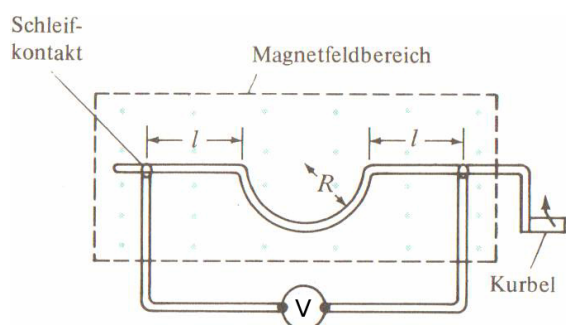
Aufgaben zur Vorlesung „Elektromagnetische Felder“

Kapitel 5

Hans-Georg Beyer

hans-georg.beyer@fhv.at

1. Eine Leiterschleife, die eine halbkreisförmige Ausbuchtung hat, befinde sich drehbar in einem homogenen Magnetfeld, das senkrecht aus der Zeichenebene herauszeigt. Die Leiterschleife werde mittels der Kurbel mit der Frequenz f gedreht.



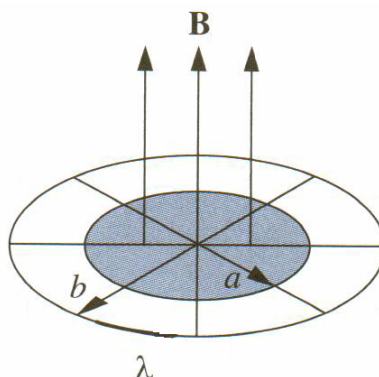
- (a) Man bestimme die Richtung des induzierten Stromes für den in der Zeichnung dargestellten Zeitpunkt.
- (b) Man bestimme die Spannung $U(t)$ und den Effektivwert, der vom Voltmeter angezeigt wird.

Lösung: $U(t) = -\pi^2 B R^2 f \sin(2\pi f t)$, $U_{\text{eff}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \pi^2 B R^2 f$

2. In einer langen Zylinderspule mit Innenradius r_i befinde sich konzentrisch eine kreisförmige Leiterschleife mit Radius $r_s = \frac{1}{2} r_i$. Die Leiterschleife habe den Widerstand R . Im Inneren der langen Zylinderspule ändere sich das Magnetfeld zeitlich gemäß $B(t) = \hat{B} \sin(\omega t)$. Man bestimme den in der Leiterschleife fließenden Strom.

Lösung: $I = -\frac{\pi \omega \hat{B} r_i^2}{4R} \cos \omega t$

3. Eine Linienladung der Stärke $Q > 0$ mit konstantem λ befinde sich auf einem Kreisring (Rad) mit Radius b . Dieser Kreisring ist drehbar gelagert im Mittelpunkt des Kreises (und befinde sich in Ruhe). Ein homogenes $\mathbf{B}$ -Feld durchsetze den Kreis senkrecht und ist lokalisiert im Gebiet $r \leq a$ (d.h. außerhalb, $r > a$, ist $\mathbf{B} = 0$).

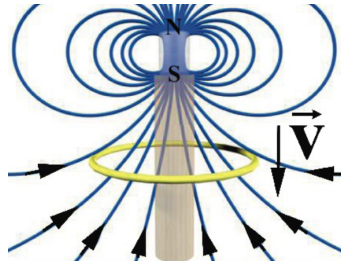


- (a) Was passiert, wenn das $\mathbf{B}$ -Feld ausgeschaltet wird?
- (b) Bestimmen Sie die Drehrichtung des Rades.

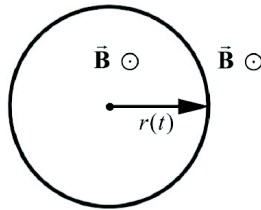
- (c) Das $\mathbf{B}$ -Feld werde nach dem Zeitgesetz $\mathbf{B}(t) = B_0(1 - t/T)\mathbf{e}_z$ in der Zeit $0 \leq t \leq T$ linear heruntergefahren. Man bestimme die EMK im Kreis $r = b$.

Lösung: $\mathcal{E} = \frac{\pi a^2 B_0}{T}$ für $(0 \leq t \leq T)$

4. Für eine bestimmte elektrotechnische Baugruppe ist es erforderlich, die Einschaltzeit eines handelsüblichen Reed-Relais signifikant zu verkürzen (z.B. von 5ms auf $500\mu\text{s}$). Entwickeln Sie Ideen, basierend auf feldtheoretischen Überlegungen, wie Sie durch schaltungstechnische (und/oder andere) Maßnahmen dieses Ziel erreichen könnten.
5. Eine kreisförmige Leiterschleife falle in einem Magnetfeld eines Dauermagneten gemäß der unterstehenden Abbildung in Richtung von $\mathbf{v}$. Man bestimme die Richtung des induzierten Stromes in der Leiterschleife. Wird das Fallen der Leiterschleife (gegenüber dem freien Fall) gebremst oder zusätzlich beschleunigt?

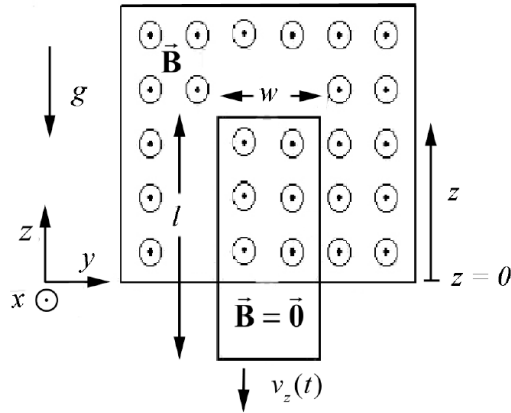


6. Eine kreisförmige elastische Leiterschleife in der x-y-Ebene expandiere gleichmäßig nach dem Gesetz $r(t) = r_0 + \alpha t$ ($\alpha > 0$) in einem $\mathbf{B} = B_0\mathbf{e}_z$ -Feld. Man bestimme die in der Schleife induzierte Ursprungung $\mathcal{E}$. Man bestimme die Richtung des Stromes. Man bestimme die integrale Gesamtkraft F , die normal zur Leiterschleife aufzuwenden ist, um die Schleife zu expandieren (Annahme: der Widerstand R der Leiterschleife bleibe konstant).



Lösung: $\mathcal{E} = -2\alpha\pi B_0 r(t)$, $F(t) = -\frac{4\pi^2\alpha B_0^2 r(t)^2}{R}$

7. Eine rechteckige Leiterschleife mit dem Widerstand R und der Masse m falle in einem bereichsweise konstanten Magnetfeld unter dem Einfluß der Erdanziehung. Man bestimme Betrag und Richtung des induzierten Stromes. Man bestimme dann die beim Fallen dissipierte Verlustleistung P . Ist das $\mathbf{B}$ -Feld hinreichend lang vorhanden, stellt sich eine konstante Fallgeschwindigkeit v_0 ein. D.h., die Bremskraft F muß gleich der Erdanziehungskraft sein. Andererseits muß die dissipierte Verlustleistung gleich der mechanischen Leistung sein (die durch das Gravitationsfeld geliefert wird). Für die mechanische Leistung gilt $P = \mathbf{F}\mathbf{v} = Fv = mgv$. Man bestimme die Fallgeschwindigkeit v_0 .



Lösung: $v_0 = \frac{mgR}{w^2 B_z^2}$

8. Leiten Sie Gl. (5.38) her.
9. Erarbeiten Sie sich die Analyse des Skin-Effekts, Folien 236 bis 248.
10. Zeigen Sie durch gliedweises Differenzieren von Gl. (5.54) und Einsetzen in Gl. (5.52), daß $J_0(x)$ eine Lösung der BESSELSchen Differentialgleichung nullter Ordnung ist.
11. Zeigen Sie die Richtigkeit der Beziehung (5.56) durch gliedweise Integration unter Zuhilfenahme von Gl. (5.54) und Gl. (5.55).
12. Ausgehend von der Lösung der Stromdichte (5.60) beim Skin-Effekt berechne man das zugehörige $\mathbf{B}$ -Feld im Inneren des Leiters durch Anwendung der MAXWELL-Gleichung (5.15) in Phasorendarstellung. Dazu ist der Rotor in Zylinderkoordinaten

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial F_z}{\partial \phi} - \frac{\partial F_\phi}{\partial z} \right) \mathbf{e}_r + \left(\frac{\partial F_r}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial r} \right) \mathbf{e}_\phi + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r} (r F_\phi) - \frac{\partial F_r}{\partial \phi} \right) \mathbf{e}_z \quad (1)$$

auf $\mathbf{E} = \frac{1}{\sigma} J_z(r) \mathbf{e}_z$ anzuwenden. Hierbei ist von der Beziehung $\frac{dJ_0(x)}{dx} = -J_1(x)$ Gebrauch zu machen.

Lösung: $B_\phi(r) = \Re \left\{ \frac{\mu I}{2\pi r_a} \frac{J_1(kr)}{J_1(kr_a)} \right\}$

13. Zeigen Sie die Richtigkeit der Beziehung $\frac{dJ_0(x)}{dx} = -J_1(x)$ durch gliedweises Differenzieren von Gl. (5.54) und Vergleich mit Gl. (5.55).

$$\text{rot } \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\mathbf{D} = \epsilon \cdot \mathbf{E}$$

$$\frac{1}{\epsilon} (\nabla \times \mathbf{D}) = -\mu \cdot \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \quad \mathbf{B} = \mu \cdot \mathbf{H}$$

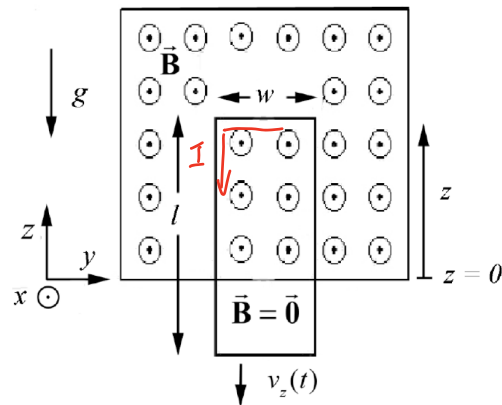
$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho = 0$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{D}) = -\mu \cdot \epsilon \cdot \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{H})$$

$$(\nabla \cdot \nabla) \mathbf{D} - \underbrace{(\nabla \nabla)}_0 \cdot \mathbf{D} = -\mu \cdot \epsilon \cdot \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{H})$$

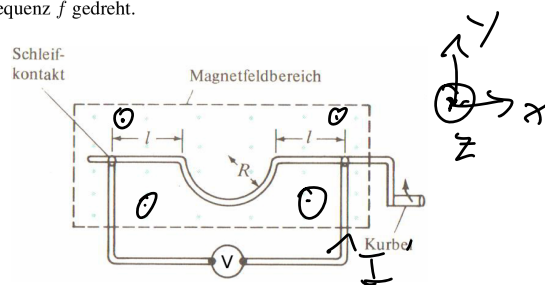
$$\Delta \mathbf{E} = -\mu \epsilon \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

7. Eine rechteckige Leiterschleife mit dem Widerstand R und der Masse m falle in einem bereichsweise konstanten Magnetfeld unter dem Einfluß der Erdanziehung. Man bestimme Betrag und Richtung des induzierten Stromes. Man bestimme dann die beim Fallen dissipierte Verlustleistung P . Ist das $\vec{B}$ -Feld hinreichend lang vorhanden, stellt sich eine konstante Fallgeschwindigkeit v_0 ein. D.h., die Bremskraft F muß gleich der Erdanziehungskraft sein. Andererseits muß die dissipierte Verlustleistung gleich der mechanischen Leistung sein (die durch das Gravitationsfeld geliefert wird). Für die mechanische Leistung gilt $P = \vec{F} \cdot \vec{v} = Fv = mgv$. Man bestimme die Fallgeschwindigkeit v_0 .



Lösung: $v_0 = \frac{mgR}{w^2 B^2}$

1. Eine Leiterschleife, die eine halbkreisförmige Ausbuchtung hat, befindet sich drehbar in einem homogenen Magnetfeld, das senkrecht aus der Zeichenebene herausragt. Die Leiterschleife werde mittels der Kurbel mit der Frequenz f gedreht.



$$\oint_{\partial A} \mathbf{E} \, d\mathbf{s} = - \frac{\partial}{\partial t} \iint_A \mathbf{B} \, d\mathbf{A}$$

$$\oint_{S(t)} \mathbf{E} \, d\mathbf{r} = - \frac{d}{dt} \iint_{A(t)} \mathbf{B}(t) \, d\mathbf{A}$$

- (a) Man bestimme die Richtung des induzierten Stromes für den in der Zeichnung dargestellten Zeitpunkt.

- (b) Man bestimme die Spannung $U(t)$ und den Effektivwert, der vom Voltmeter angezeigt wird.

$$\mathcal{E} = \oint_{S(t)} \mathbf{E} \, d\mathbf{r} = - \frac{d\Phi}{dt} = - \iint_{A=\text{const.}} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \, d\mathbf{A}$$

Lösung: $U(t) = -\pi^2 B R^2 f \sin(2\pi f t)$, $U_{\text{eff}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \pi^2 B R^2 f$

$$B \neq f(t)$$

$$\vec{B} = B_z \cdot \hat{e}_z$$

$$A_z \triangleq \text{projizierte Fläche auf } z$$

$$A_z(t) = A_0 - \frac{1}{2} \pi R^2 \cdot (\cos(\omega t)) \quad \omega = 2\pi f$$

$$\frac{dA}{dt} = \frac{d}{dt} \left(A_0 - \frac{1}{2} \pi R^2 \cos(2\pi f \cdot t) \right)$$

$$\frac{dA}{dt} = + \pi^2 f R^2 \sin(2\pi f t) \quad \begin{matrix} s \\ c \\ -s \end{matrix}$$

$$dA = \pi^2 f R^2 \sin(2\pi f \cdot t) \cdot dt$$

$$\Phi = \iint_A B \, dA = B R^2 \pi^2 f \sin(2\pi f t) \, dt$$

$$\Rightarrow \frac{d\Phi}{dt} = B R^2 \pi^2 f \cdot \sin(2\pi f \cdot t)$$

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt} = - B R^2 \pi^2 f \cdot \sin(2\pi f \cdot t)$$

$$U_{\text{eff}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{B R^2 \pi^2 f}{\sqrt{2}}$$

$$u_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^T u^2(t) dt}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \cdot \left(\int_0^{2\pi} (-BR^2 \pi f \cdot \sin(\omega \cdot t))^2 dt \right)^{1/2}$$

$$= \frac{B \cdot R^2 \cdot \pi \cdot f}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_0^{2\pi} \sin^2(\omega t) dt \right)^{1/2}$$

$$\int \sin^2(ax) dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2ax)}{4a}$$

$$a = 2\pi f$$

$$= \frac{B \cdot R^2 f}{\sqrt{2}} \left[\left(\frac{\omega t}{2} - \frac{\sin(\omega t)}{8\pi f} \right) \right]_0^{2\pi}^{1/2}$$

$$= \frac{B \cdot R^2 f}{\sqrt{2}} \cdot \left[\left(\frac{2\pi}{2} - \frac{\sin(2\pi)}{8\pi f} \right) - \left(\frac{0}{2} - 0 \right) \right]^{1/2}$$

$= 0$

$$= \frac{B R^2 \cdot f}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{\pi}$$

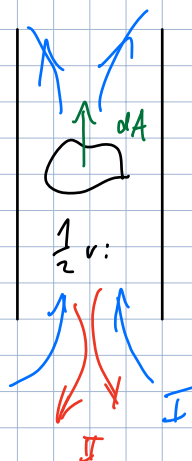


2. In einer langen Zylinderspule mit Innenradius r_i befinde sich konzentrisch eine kreisförmige Leiterschleife mit Radius $r_s = \frac{1}{2}r_i$. Die Leiterschleife habe den Widerstand R . Im Inneren der langen Zylinderspule ändere sich das Magnetfeld zeitlich gemäß $B(t) = \hat{B} \sin(\omega t)$. Man bestimme den in der Leiterschleife fließenden Strom.

Lösung: $I = -\frac{\pi \omega \hat{B} r_i^2}{4R} \cos \omega t$

/ r_i /

$$B(t) = \hat{B} \cdot \sin(\omega t)$$



$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$\Phi = \iint \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

$$\Phi = \frac{\hat{B} \cdot \sin \omega t \cdot r_i^2 \pi}{4}$$

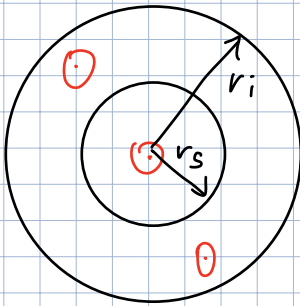
$$A = \left(\frac{1}{2} r_i\right)^2 \cdot \pi$$

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\hat{B} \cdot r_i^2 \pi}{4} \cos(\omega t) \cdot \omega$$

$$I = -\frac{\hat{B} r_i^2 \pi \cdot \omega}{4R} \cos(\omega t)$$

2. In einer langen Zylinderspule mit Innenradius r_i befinde sich konzentrisch eine kreisförmige Leiterschleife mit Radius $r_s = \frac{1}{2} r_i$. Die Leiterschleife habe den Widerstand R . Im Inneren der langen Zylinderspule ändere sich das Magnetfeld zeitlich gemäß $B(t) = \hat{B} \sin(\omega t)$. Man bestimme den in der Leiterschleife fließenden Strom.

Lösung: $I = -\frac{\pi \omega \hat{B} r_i^2}{4R} \cos \omega t$



$$r_s = \frac{1}{2} r_i$$

$$\Phi = \iint \vec{B} d\vec{A} = \frac{B \cdot r_i^2 \pi}{4} = \frac{\hat{B} \sin(\omega t) r_i^2 \pi}{4}$$

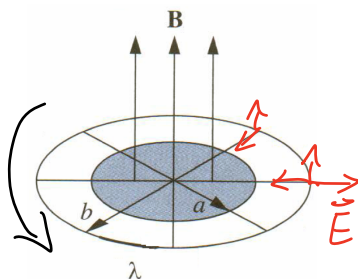
$$\mathcal{E} = -\frac{\partial \Phi}{\partial t} = R \cdot I = -\frac{\hat{B} r_i^2 \pi \omega \cos(\omega t)}{4}$$

$$A_s = r_s^2 \pi = \frac{r_i^2 \pi}{4}$$

$$I = -\frac{\hat{B} r_i^2 \pi \omega \cos(\omega t)}{4}$$

3. Eine Linienladung der Stärke $Q > 0$ mit konstantem λ befindet sich auf einem Kreisring (Rad) mit Radius b . Dieser Kreisring ist drehbar gelagert im Mittelpunkt des Kreises (und befindet sich in Ruhe). Ein homogenes $\mathbf{B}$ -Feld durchsetzt den Kreis senkrecht und ist lokalisiert im Gebiet $r \leq a$ (d.h. außerhalb, $r > a$, ist $\mathbf{B} = 0$).

- (a) Was passiert, wenn das $\mathbf{B}$ -Feld ausgeschaltet wird?
(b) Bestimmen Sie die Drehrichtung des Rades.



- (c) Das $\mathbf{B}$ -Feld werde nach dem Zeitgesetz $\mathbf{B}(t) = B_0(1 - t/T)\mathbf{e}_z$ in der Zeit $0 \leq t \leq T$ linear heruntergefahren. Man bestimme die EMK im Kreis $r = b$.

Lösung: $\mathcal{E} = \frac{\pi a^2 B_0}{T}$ für $(0 \leq t \leq T)$

a) es dreht sich

$$\mathbf{F} = Q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

b) $F = Q \cdot (E + v \times B)$

$$E = \text{const}$$

$$v(0) = 0$$

$$\omega(0) \neq 0$$

$$E = -\frac{d\Phi}{dt} =$$

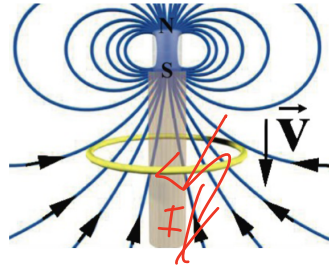
$$\Phi = \iint B \, dA$$

$$B(t) = \begin{cases} 0 & r > a \\ B_0 \left(1 - \frac{t}{T}\right) \hat{e}_z & r \leq a \end{cases}$$

$$\Phi(t) = \iint B \, dA = \pi a^2 \cdot B_0 \left(1 - \frac{t}{T}\right)$$

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt} \pi a^2 \cdot B_0 \cdot$$

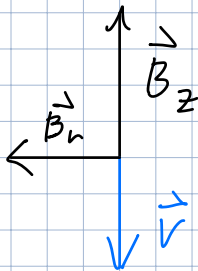
5. Eine kreisförmige Leiterschleife falle in einem Magnetfeld eines Dauermagneten gemäß der unterstehenden Abbildung in Richtung von $\vec{v}$. Man bestimme die Richtung des induzierten Stromes in der Leiterschleife. Wird das Fallen der Leiterschleife (gegenüber dem freien Fall) gebremst oder zusätzlich beschleunigt?



$$\vec{B} = B_0 \cdot \hat{e}_z$$

$$\vec{v} = v_0 \cdot (-\hat{e}_z)$$

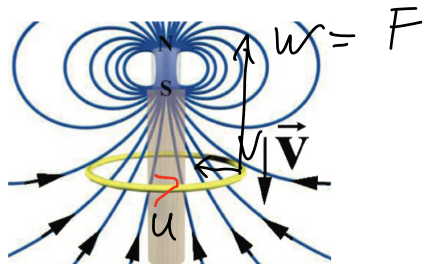
$$\mathbf{F} = Q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$



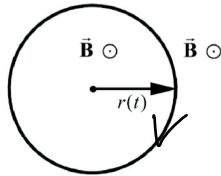
$$\vec{J} = \sigma \cdot \vec{E}$$

gebremst

5. Eine kreisförmige Leiterschleife falle in einem Magnetfeld eines Dauermagneten gemäß der unterstehenden Abbildung in Richtung von $\vec{v}$. Man bestimme die Richtung des induzierten Stromes in der Leiterschleife. Wird das Fallen der Leiterschleife (gegenüber dem freien Fall) gebremst oder zusätzlich beschleunigt?



6. Eine kreisförmige elastische Leiterschleife in der x-y-Ebene expandiere gleichmäßig nach dem Gesetz $r(t) = r_0 + \alpha t$ ($\alpha > 0$) in einem $\vec{B} = B_0 \vec{e}_z$ -Feld. Man bestimme die in der Schleife induzierte Ursprungung $\mathcal{E}$. Man bestimme die Richtung des Stromes. Man bestimme die integrale Gesamtkraft F , die normal zur Leiterschleife aufzuwenden ist, um die Schleife zu expandieren (Annahme: der Widerstand R der Leiterschleife bleibe konstant).



Lösung: $\mathcal{E} = -2\alpha\pi B_0 r(t)$, $F(t) = -\frac{4\pi^2 \alpha B_0^2 r(t)^2}{R}$

$$r(t) = r_0 + \alpha t \quad \alpha > 0$$

$$\vec{B} = B_0 \cdot \hat{e}_z$$

$$R = \text{const}$$

$$\mathcal{E}, I, F = ?$$

$$A(t) = r^2(t) \cdot \vec{e}_z \cdot \hat{e}_z$$

$$= (r_0^2 + 2r_0\alpha t + (\alpha t)^2) \cdot \vec{e}_z$$

$$\Phi = \iint \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

$$= \iint B_0 \cdot \hat{e}_z \cdot d\vec{A}$$

$$= B_0 \cdot r^2(t) \cdot \vec{e}_z \cdot \hat{e}_z = \Phi$$

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -2B_0 \cdot r(t) \cdot \vec{e}_z \cdot \hat{e}_z \cdot \alpha$$

$$F(t) = I \cdot B_0 \mathcal{E}$$

$$F = I \cdot (\vec{\ell} \times \vec{B})$$

$$F \propto A$$

$$\Rightarrow F \propto r^2(t)$$

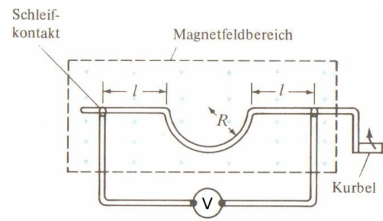
$$\mathcal{E} = 2\pi \cdot r(t)$$

$$F(t) = I B_0 \cdot 2\pi r(t)$$

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{-B_0 2\pi r \dot{r}(t)}{R}$$

$$F(t) = \frac{-B_0^2 4\pi^2 \dot{r}^2(t)}{R}$$

1. Eine Leiterschleife, die eine halbkreisförmige Ausbuchtung hat, befindet sich drehbar in einem homogenen Magnetfeld, das senkrecht aus der Zeichenebene herausragt. Die Leiterschleife werde mittels der Kurbel mit der Frequenz f gedreht.



- (a) Man bestimme die Richtung des induzierten Stromes für den in der Zeichnung dargestellten Zeitpunkt.
 (b) Man bestimme die Spannung $U(t)$ und den Effektivwert, der vom Voltmeter angezeigt wird.

Lösung: $U(t) = -\pi^2 B R^2 f \sin(2\pi f t)$, $U_{\text{eff}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \pi^2 B R^2 f$

$$A_z(t) = A_0 - \frac{1}{2} R^2 \tilde{u} \cdot \cos(\omega t)$$

$$\vec{B} = B_0 \cdot \hat{e}_z \\ = \text{const}$$

$$\frac{dA}{dt} = + \frac{1}{2} \omega R^2 \tilde{u} \sin(\omega t)$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$dA = + \frac{1}{2} \omega R^2 \tilde{u} \sin(\omega t) \cdot dt$$

$$\Phi = \iint_A B dA = \iint_A \frac{B_0 \omega R^2 \tilde{u}}{2} \sin(\omega t) dA$$